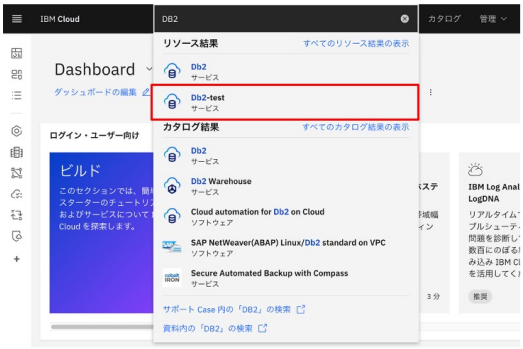
Db2 SQL ハンズオン

1. Db2にアクセスする

IBM Cloud：https://cloud.ibm.com

さわってみよう Db2　① Db2 にアクセスする

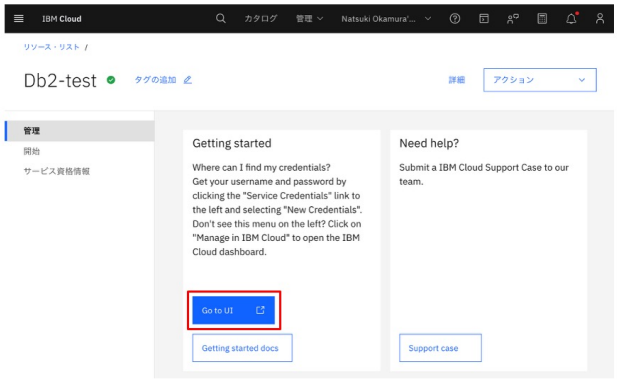
- 事前に登録していただいた ID を使って、IBM Cloud (https://cloud.ibm.com) にログインしてください
- 左上のナビゲーション・メニューから「リソースリスト」をクリックすると、環境の一覧が表示されます
  あるいは、検索バーに「Db2」と入力すると「db2-mc_HandsON」という候補表示されるため、
  それをクリックしてください

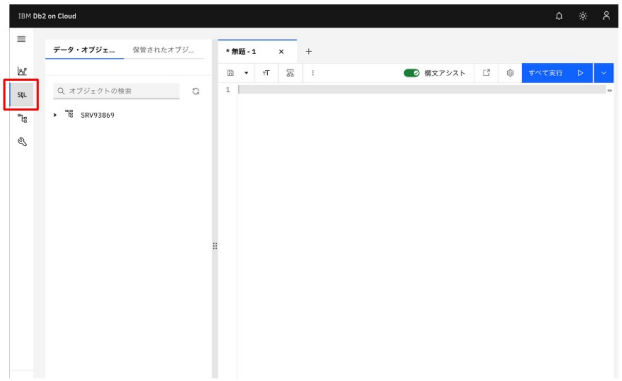


© 2025 IBM Corporation 28

さわってみよう Db2　① Db2 にアクセスする

- 「Go to UI」をクリックすると、Web コンソール画面が開きます
- 左側メニューの「SQLの実行」タブを開きます





© 2025 IBM Corporation 29

2. テーブルの作成

さわってみよう Db2　② テーブルを作成する

今回のハンズオンでは、インターネットショッピングをモデルとして、以下の 3 つのテーブルを作成します
- 購入テーブル（ **購入ID** , USERID , 商品 ID , 購入量 , 購入日,総額 ）
- 顧客テーブル (**USERID** , 氏名 , メールアドレス , 電話番号 , 登録日)
- 商品テーブル (**商品ID** , 商品名 , カテゴリ , 価格 , 在庫)

- ” CREATE_TABLES.SQL ” というファイルを「SQL の実行」画面にコピー&ペーストします
- 「すべて実行」をクリックするとテーブルが作成されます

© 2025 IBM Corporation 30

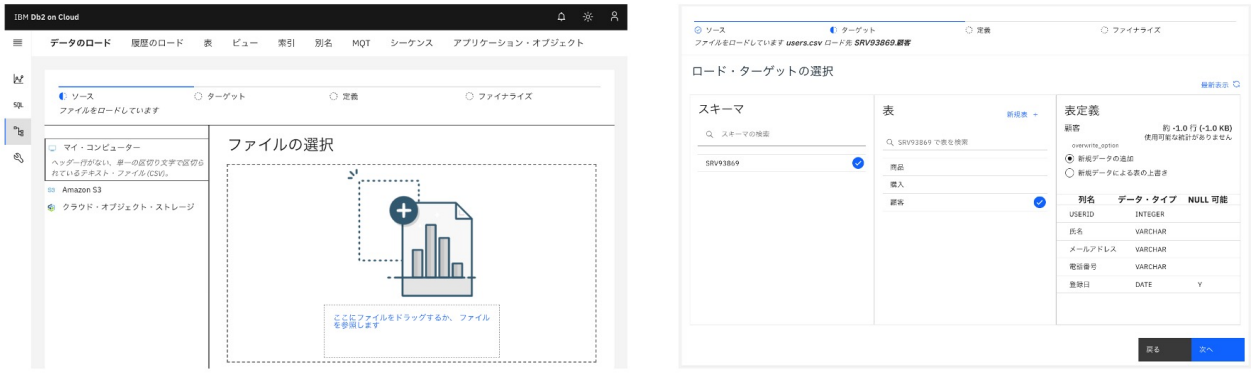
- CREATE_TABLES.SQL はこちら

---

2. データのインポート

さわってみよう Db2　③ データを読み込む

- 「データ」タブを開きます
- 「users.csv」「purchases.csv」「products.csv」 を 1 つずつインポートします
- 画面の指示に従い、対象のスキーマ、表を選択し、「ロードの開始」をクリックします
  (その他の設定値はデフォルトのままで問題ありません)



© 2025 IBM Corporation 31

インポートするデータファイルは以下の 3 つです：

- 顧客データ：users.csv
- 購入データ：purchases.csv
- 商品データ：products.csv

---

3. データの取得・集計

3.1 データを取得する（SELECT）

さわってみよう Db2　④ データを集計・加工する

データベースの処理の大半は、「データを集計・加工する」ことです
まずは、SELECT 文を使って 特定の列取り出す方法を見ていきます

SELECT 列 FROM 表

- テーブルから、指定した列を取り出します

＜例文＞

- **SELECT 商品名, 価格 from 商品;**
  （商品テーブルから商品名と価格の 2 つの列を取り出す）
- **SELECT * FROM 商品;**
  （全ての列をそのまま取得する）
- **SELECT 商品名 AS Name, 価格 AS price FROM 商品;**
  （列に別名をつけることもできる）

© 2025 IBM Corporation 32

```
SELECT 商品名, 価格 FROM 商品;
```

```
SELECT * FROM 商品;
```

```
SELECT 商品名 AS Name, 価格 AS price FROM 商品;
```

テーブルが開けない場合 （ 整合性チェック ）

データをインポートした後、テーブルを開けない場合があります。
その場合は、以下のSQLを実行して **テーブルの整合性チェック** を行ってください。

```
SET INTEGRITY FOR 商品 IMMEDIATE CHECKED;
```

```
SET INTEGRITY FOR 顧客 IMMEDIATE CHECKED;
```

```
SET INTEGRITY FOR 購入 IMMEDIATE CHECKED;
```

3.2 条件を指定してデータを取得する（WHERE）

さわってみよう Db2　⑤ データを条件に従い抽出する

データベースの処理の大半は、「データを集計・加工する」ことです
特定の条件に合うデータだけを取り出すには、WHERE 句を使います

SELECT 列 FROM テーブル WHERE 条件

＜ WHERE 条件の書き方 ＞

- 基本的には等号・不等号の組み合わせで書きます
- 他にも LIKE や BETWEEN などの条件式もありますが、今回は割愛します
- 複数の条件を AND や OR で複数条件を組み合わせることもできます

＜ 例文 ＞

- **SELECT 商品名,価格 from 商品 WHERE 価格>=500;**
  （500 円以上の商品を価格順に取得）
- **SELECT 商品名,価格 from 商品 WHERE カテゴリ<>'食料品';**
  （“A<>B”は”A<BまたはA>B”、つまりA≠Bという意味）

© 2025 IBM Corporation 33

```
SELECT 商品名, 価格
FROM 商品
WHERE 価格 >= 500
ORDER BY 価格;
```

```
SELECT 商品名, 価格
FROM 商品
WHERE カテゴリ <> '食料品'
ORDER BY 価格;
```

3.3 集約関数を使用する（GROUP BY）

さわってみよう Db2　⑥ データをグループ別に集計する

データベースの処理の大半は、「データを集計・加工する」ことです
集約関数 と GROUP BY を使うと、グループごとの統計値を算出できます

SELECT 集約関数 (列) table GROUP BY 列

＜集約関数とは？＞
- 集約関数とは、複数の値を1つにまとめる関数のことです (例 : 平均、最大、最小、合計、件数など)
- GROUP BY 句を使うと、指定した列ごとにデータをまとめて集計できます

＜集約関数の例＞
- AVG() : 平均 , MAX() : 最大値 , MIN() : 最小値 , COUNT() : 個数 など ...

＜例文＞
- **SELECT カテゴリ, COUNT(*) AS 個数, AVG(価格) AS 平均価格 from 商品 GROUP BY カテゴリ;**
  (カテゴリごとに商品をグループ化し、商品数と平均価格を計算して一覧表示する)

© 2025 IBM Corporation 34

```
SELECT
    カテゴリ,
    COUNT(*) AS 個数,
    AVG(価格) AS 平均価格
FROM 商品
GROUP BY カテゴリ;
```

3.4 テーブルを結合する（INNER JOIN）

さわってみよう Db2　⑦ データを結合し集計・加工する

データベースの処理の大半は、「データを集計・加工する」ことです
複数の表を結合 (JOIN) して、必要な情報をまとめて取得することもできます

SELECT 表名①.列①, 表名②.列② FROM 表名① INNER JOIN 表名② ON 条件

- 複数の表からデータを取り出す場合、どの行とどの行を対応させるかを指定する必要があります
- JOINは、「共通するキーを使って表同士をつなげる」というイメージを持つと理解しやすくなります

＜例文＞
- **SELECT 購入.購入ID, 顧客.氏名, 購入.総額 FROM 購入**
  INNER JOIN 顧客 ON 購入.USERID=顧客.USERID WHERE 購入.総額 > 1000;
  (購入表と顧客表を、USERIDが一致するもの同士で結合し、総額が 1000 を超えるデータを取り出す)

© 2025 IBM Corporation 35

```
SELECT
    購入.購入ID,
    顧客.氏名
FROM 購入
INNER JOIN 顧客
ON 購入.USERID = 顧客.USERID;
```

---

4. データの追加・更新・削除

さわってみよう Db2　⑧ 行を挿入・編集・削除する

表に新しいデータを追加するには INSERT コマンドを使います (入力する値には誤りがないよう注意しましょう)
また、UPDATE でデータの更新、 DELETE でデータの削除が可能です
特に DELETE は範囲指定を誤ると大きな影響が出るため、慎重に扱う必要があります

INSERT INTO 表名 (挿入列 1 ,挿入列 2 ...) VALUES (挿入値, 挿入値 2 ...)

UPDATE 表 SET 列 = 値 WHERE 条件

DELETE FROM 表 WHERE 条件

＜おまけ＞
EXECUTE IMMEDIATE ‘TRUNCATE TABLE テーブル名‘;
このコマンドを使うと、表の中身を高速に全て削除することもできます
ただし操作は非常に危険なので、取り扱いには十分に注意しましょう

© 2025 IBM Corporation 36

4.1 データを挿入する（INSERT）

まず、`USERID = 51` のデータが存在しないことを確認します。

```
SELECT *
FROM 顧客
WHERE USERID = 0051;
```

顧客データを追加します。

```
INSERT INTO 顧客
(USERID, 氏名, メールアドレス, 電話番号)
VALUES
(0051, '好きな名前を入れてください', '適当なメールアドレス', '電話番号');
```

確認します。

```
SELECT *
FROM 顧客
WHERE USERID = 0051;
```

4.2 データを更新する（UPDATE）

電話番号を更新します。

```
UPDATE 顧客
SET 電話番号 = '080-6527-9271'
WHERE USERID = 0051;
```

確認します。

```
SELECT *
FROM 顧客
WHERE USERID = 0051;
```

4.4 データを削除する（DELETE）

顧客データを削除します。

```
DELETE FROM 顧客
WHERE USERID = 0051;
```

確認します。

```
SELECT *
FROM 顧客
WHERE USERID = 0051;
```

追加練習問題（早く終わった人向け）

時間が余った方は、以下の問題に挑戦してみてください。
まずはヒントを見ずに挑戦してみましょう。

問題1：高い商品を探す

価格が1000円以上の商品を取得してください。

取得する項目

- 商品名
- 価格

▶ ヒントを見る

- `WHERE`
- `>=`

▶ 回答例を見る

```
SELECT 商品名, 価格
FROM 商品
WHERE 価格 >= 1000;
```

問題2：カテゴリごとの商品数

カテゴリごとの商品数を集計してください。

取得する項目

- カテゴリ
- 商品数

▶ ヒントを見る

- `GROUP BY`
- `COUNT(*)`

▶ 回答例を見る

```
SELECT カテゴリ, COUNT(*) AS 商品数
FROM 商品
GROUP BY カテゴリ;
```

問題3：一番高い商品

最も価格が高い商品を取得してください。

取得する項目

- 商品名

- 価格

▶ ヒントを見る

- `ORDER BY`
- `DESC`
- `FETCH FIRST`

▶ 回答例を見る

```
SELECT 商品名, 価格
FROM 商品
ORDER BY 価格 DESC
FETCH FIRST 1 ROW ONLY;
```

問題4：顧客の購入情報

購入テーブルと顧客テーブルを結合して、
誰が購入したかを表示してください。

取得する項目

- 購入ID
- 顧客名

▶ ヒントを見る

- `INNER JOIN`
- `ON`

▶ 回答例を見る

```
SELECT 購入.購入ID, 顧客.氏名
FROM 購入
INNER JOIN 顧客
ON 購入.USERID = 顧客.USERID;
```

問題5（チャレンジ）

顧客ごとに **購入回数** を集計してください。

取得する項目

- 顧客名
- 購入回数

▶ ヒントを見る

- JOIN
- GROUP BY
- COUNT(*)

▶ 回答例を見る

```
SELECT 顧客.氏名, COUNT(*) AS 購入回数
FROM 購入
INNER JOIN 顧客
ON 購入.USERID = 顧客.USERID
GROUP BY 顧客.氏名;
```

ボーナス問題

一番多く購入している顧客を取得してください。

▶ ヒントを見る

- GROUP BY
- COUNT
- ORDER BY
- DESC

▶ 回答例を見る

```
SELECT 顧客.氏名, COUNT(*) AS 購入回数
FROM 購入
INNER JOIN 顧客
ON 購入.USERID = 顧客.USERID
GROUP BY 顧客.氏名
ORDER BY 購入回数 DESC
FETCH FIRST 1 ROW ONLY;
```